Visionox

CPD2455-SV4点状白斑不良分析报告

Visionox v0057484 企业机密

< < < < < 拓 展 视 界 提 升 人 类 视 觉 享 受 > > > > >

Summary

Visionox

异常问题概况					
发生日期	2025.11.10	产品型号	G3659FP101FF-007	来料数量	/
发生地点	客户端整机组装	检验数量	/	不良数量	2
项目名称	M678	模组生产地	M3	不良比例	0.09%
项目阶段	■ 样品	□ 小批量	□ 量产		
异常发生工序	□ IQC □ 可靠性 ■ 产线 □ OQC □ 仓库 □ 售后 □ 其他				

异常问题详述

- **背景：**M678项目客诉点状白斑2pcs，需求解析；
- **现象确认：**点灯确认在Nor127画面轻微可见，在低亮低灰阶画面下相对可见点状白斑，Demura off下现象加重；
- **解析确认：**信号调节确认为Vth负偏类型点状白斑，FIB切片为3Layer异物，异物主要成分为C、O、Si；
- **屏体排查：**

异物来源排查：制程履历排查未见异常，参数无异常波动，判断为偶发particle，与腔室内部环境有关；

AVI/MVI履历调查：不良位置AVI图片可见点状白斑，确认AVI/MVI均存在漏检；

- **屏体改善措施：**

异物改善：CLN-SWR1液刀角度调整45°→40°；

AVI改善：①2nitL32画面灰阶白斑检出参数收严：面积＞25→＞20，强调后平均浓度＞130→＞100；②AVI检出斑类不良坐标弹窗提示，供作业人员参考，避免漏检；

MVI改善：①对漏检人员进行针对性教育培训，需考核通过再上岗；②对MVI作业人员进行不良品现象教育，强调重点确认2nitL32画面点状白斑；

模组排查及改善

模组履历排查：模组履历排查AFT判定OK，产品AFT存在漏检；

漏检拦截措施：调整AFT的L127画面灰阶白斑检出参数面积＞30→20，强调后平均浓度＞100→90不良可输出；外观人员检验加强教育训练，防止不良后流。

解析汇总

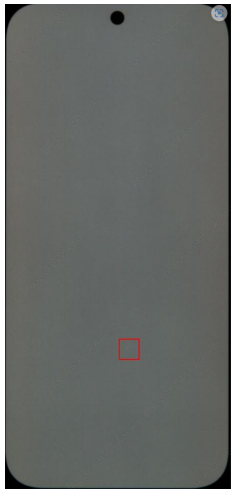
Visionox

不良描述					
解析日期	2025-11-13	**产品型号**	M678	**发生站点**	客户端
解析数量	2pcs	**不良比例**	0.09%	**产品阶段**	□实验品 □量产品 ■新产品

不良解析

- **背景描述**: M678项目客诉点状白斑2pcs，需求解析；
- **现象确认:** 点灯确认在Nor127画面轻微可见，在低亮低灰阶画面下相对可见点状白斑，Demura off下现象加重；
- **信号调节：** 无补偿模式可见反转变暗，初步确认为Vth负偏类型；
- **屏体履历：** Array AOI未匹配到异常，AVI原图可见；
- **OM确认：** 镭射拔膜定位后OM下可见DTFT附近存在异物；
- **FIB确认：** FIB切片确认2pcs均为CVD_3Layer异物，异物主要成分为C、O、Si；
- **机理分析：** DTFT Vth负偏→Data写入阶段由于通过DTFT电流较小，写入到栅极的电流偏小Vg电压偏低，

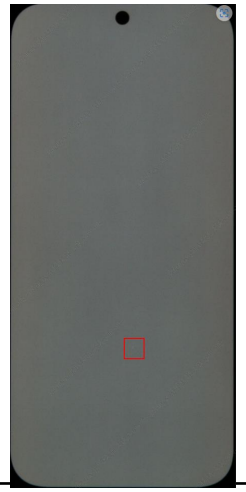
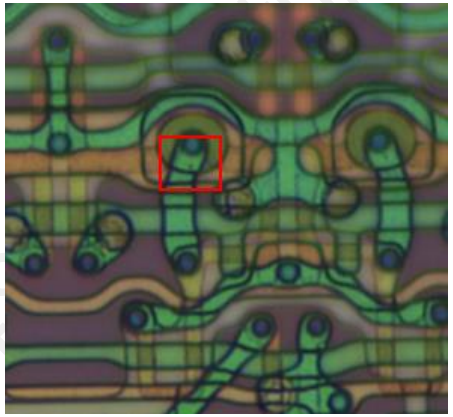
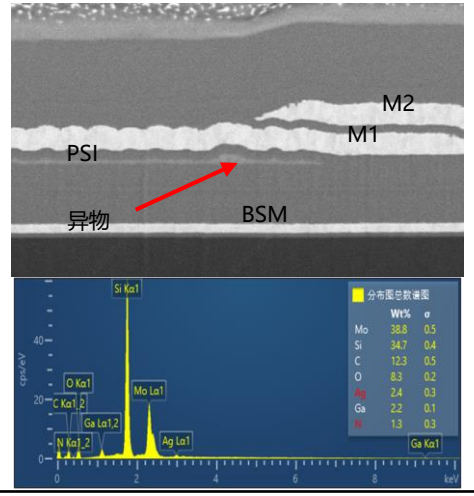
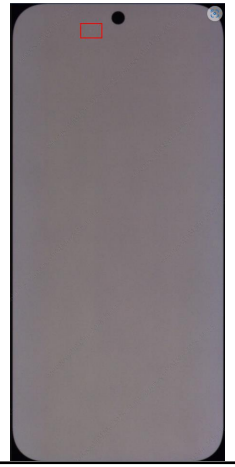
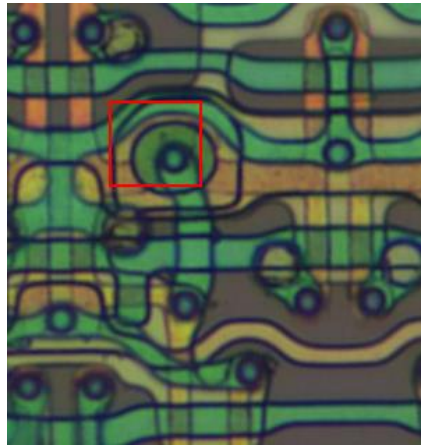
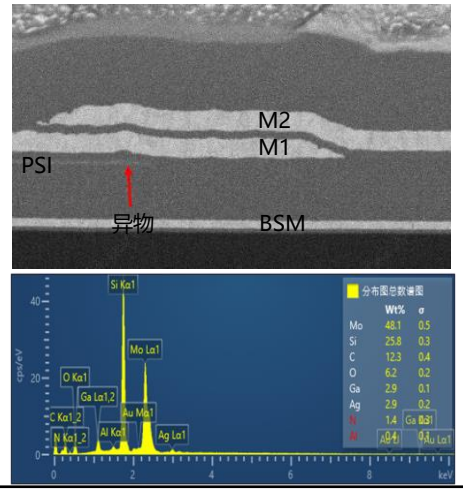
  根据电流公式： $I = \frac{W}{2L}\mu Cox(Vg - VDD)^2$，在发光阶段，流向OLED膜层的电流偏大，出现白斑不良；



解析结论：	经分析确认为Vth负偏类型的点状白斑，FIB切片为3Layer异物；

不良分析

Visionox

Panel ID	不良现象	不良分析	OM图	FIB图
L3MR57E08 042EG0		➢ 现象确认: 点灯确认在Nor127画面轻微可见，在低亮低灰阶画面下相对可见点状白斑，Demura off下现象加重； ➢ 信号调节： 无补偿模式可见反转变暗，初步确认为Vth负偏类型； ➢ 屏体履历：Array AOI未匹配到异常，AVI原图可见； ➢ OM确认：镭射拔膜定位后OM下可见DTFT附近存在异物； ➢ FIB确认：1#FIB切片确认为CVD_3Layer异物，异物主要成分为C、O、Si；2#FIB切片确认为CVD_3Layer，异物主要成分为C、O、Si；		
L3MR58E13 111BB0				

➢ 机理分析：DTFT Vth负偏→Data写入阶段由于通过DTFT电流较小，写入到栅极的电流偏小Vg电压偏低，根据电流公式： $I = \frac{W}{2L}\mu Cox(Vg - VDD)^2$，在发光阶段，流向OLED膜层的电流偏大，出现白斑不良；

屏体排查-异物来源

Visionox

- **异物来源：**根据FIB及EDS成分分析，确认为3L Particle，成分主要为Si、C、O，调查过货履历无异常，参数无异常波动，判断为偶发particle，与腔室内部环境有关；

ProductName	ProductSpec	FactoryName	OperName	EventTime	EVENTNAME	FlagStack	Judge	LotName	ProdType
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11329	2025-07-30 21:07:43.0	TrackOut	ELA,11300	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11320	2025-07-30 20:49:42.0	TrackIn	ELA,11300	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11320	2025-07-29 22:05:53.0	TrackOut	ELA,11300	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-07-29 19:26:48.0	UpdateFlagStack	ELA,11300	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-07-29 18:47:44.0	TrackIn	CVD-3L,11100,DE-...	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-07-29 03:52:55.0	TrackOut	CVD-3L,11100,DE-...	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-07-29 02:46:16.0	UpdateFlagStack	CVD-3L,11100,DE-...	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-07-29 02:34:47.0	UpdateFlagStack	CVD-3L,11100	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-07-29 02:02:53.0	TrackIn	CVD-BL,1K101	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-07-28 06:48:25.0	TrackOut	CVD-BL,1K101	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	1K101	2025-07-28 05:56:33.0	UpdateFlagStack	CVD-BL,1K101	G	L3MR57E08AA	E
L3MR57E0804	G3659FP101FA-007E	ARRAY	1K101	2025-07-28 05:16:13.0	TrackIn	STR,1K600	G	L3MR57E08AA	E

ProductName	ProductSpec	FactoryName	OperName	EventTime	EVENTNAME	FlagStack	Judge	ProductReq	LotName	ProdType
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11400	2025-08-23 00:24:23.0	Hold	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11400	2025-08-22 09:52:36.0	TrackOut	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11376	2025-08-22 09:41:25.0	TrackIn	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11376	2025-08-21 20:48:45.0	TrackOut	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	113A0	2025-08-21 19:43:54.0	TrackIn	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	113A0	2025-08-21 12:47:24.0	TrackOut	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-08-21 10:50:26.0	UpdateFlagStack	ELA,11300	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-08-21 09:28:26.0	TrackIn	CVD-3L,11100,DE-...	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11300	2025-08-20 20:36:42.0	TrackOut	CVD-3L,11100,DE-...	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-08-20 20:03:50.0	UpdateFlagStack	CVD-3L,11100,DE-...	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-08-20 19:52:36.0	UpdateFlagStack	CVD-3L,11100	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E
L3MR58E1311	G3659FP101FA-007E	ARRAY	11100	2025-08-20 19:05:03.0	TrackIn	CVD-BL,1K101	G	20006772A01	L3MR58E13AA	E

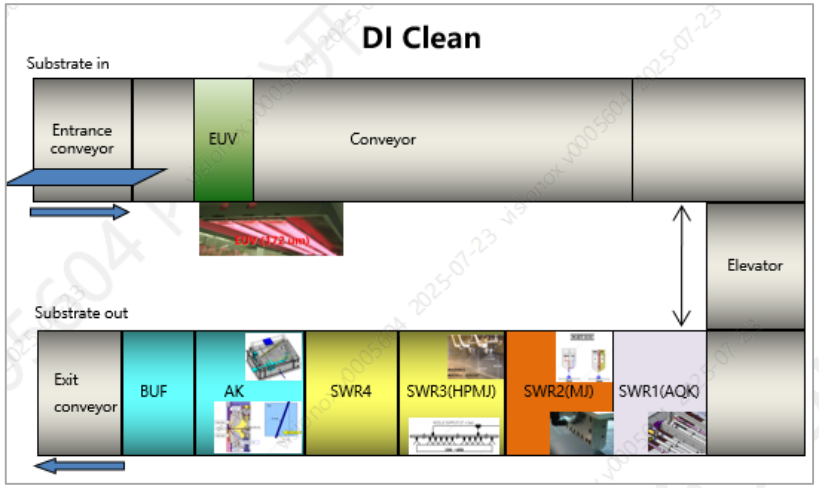
屏体排查-异物改善

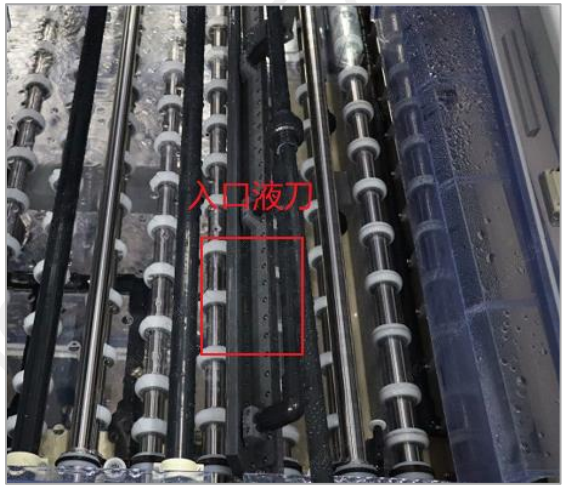
Visionox

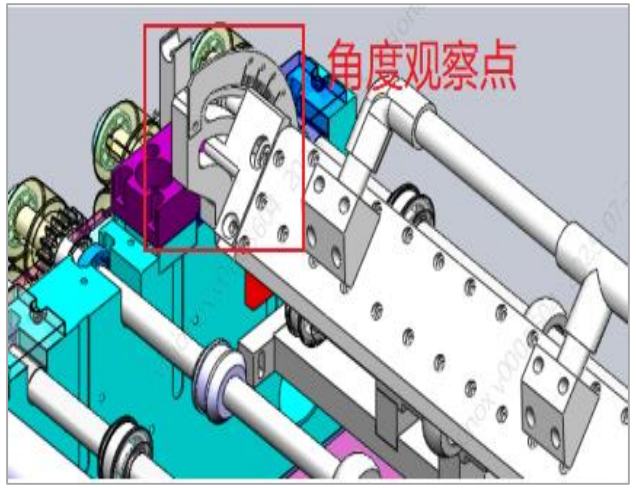
- **改善措施：**CLN-SWR1液刀角度调整45°→40°；@11/E

- **改善机理**：

- 基板进入设备后经过EUV单元通过172nm紫外光将基板表面有机物进行分解，部分分解物会落在基板表面，形成一层落尘物；
- SWR1单元入口液刀冲洗落尘物并形成均匀水膜，入口液刀角度大小影响冲洗力度，间接影响Particle去除能力，通过角度优化提升particle去除能力；



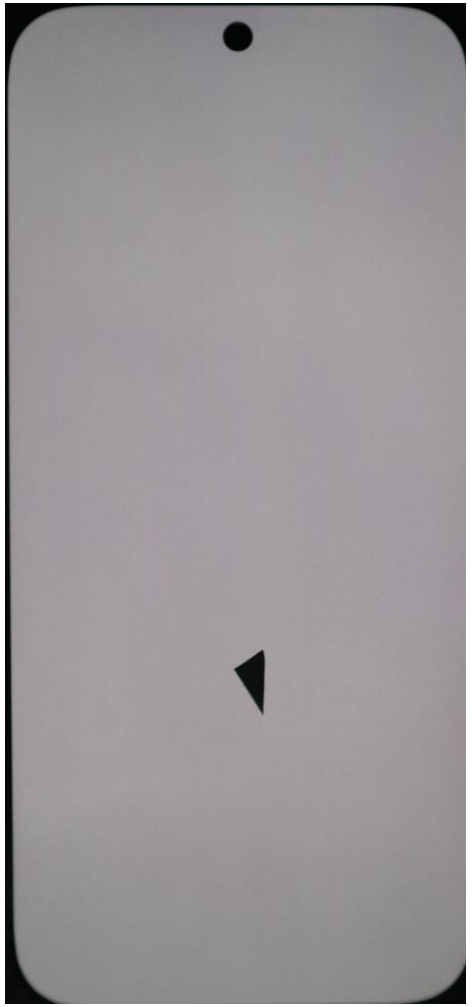




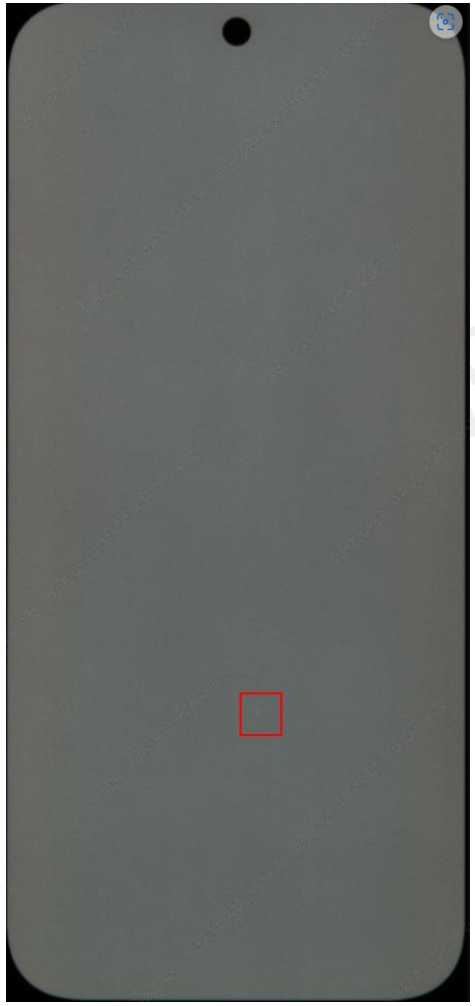
屏体排查-AVI/MVI履历

- **AVI/MVI履历：**异常位置AVI未输出白斑不良，判G续流MVI；MVI人员判定为G续流模组；
- **AVI图片：**不良位置AVI图片可见点状白斑，确认AVI/MVI均存在漏检；

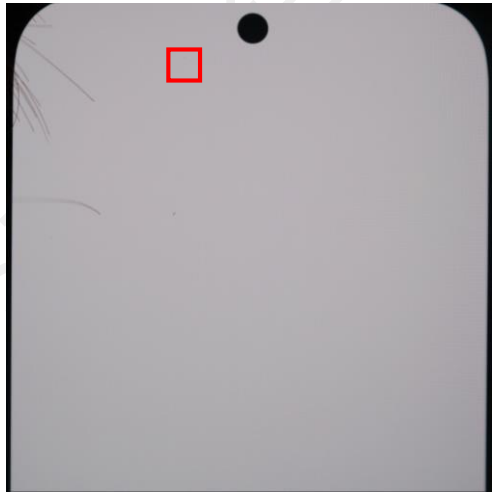
样品1实物图



样品1 AVI图



样品2实物图

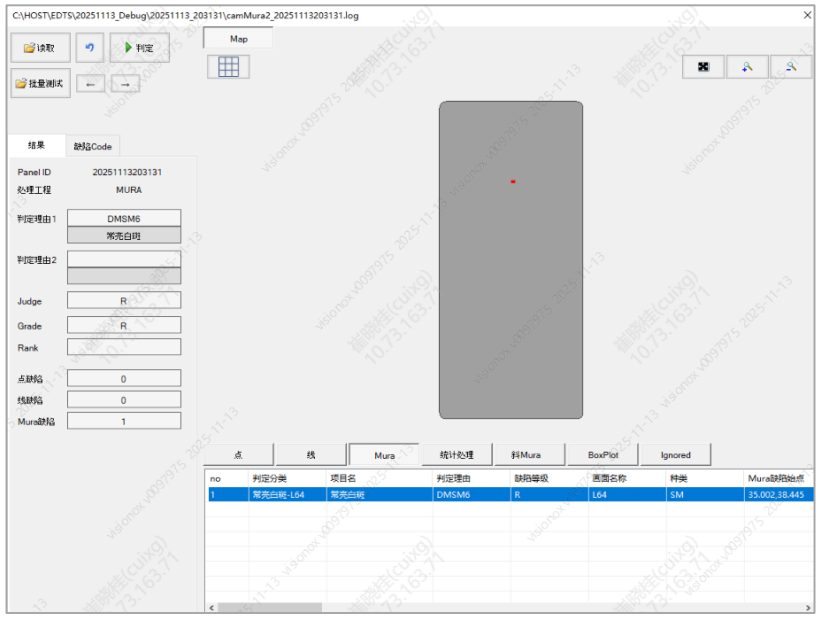


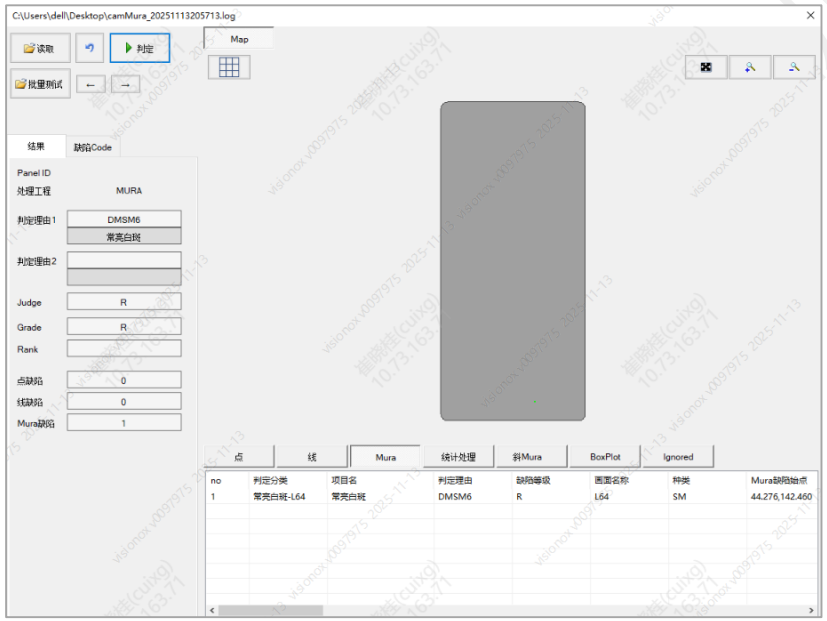
样品2 AVI图

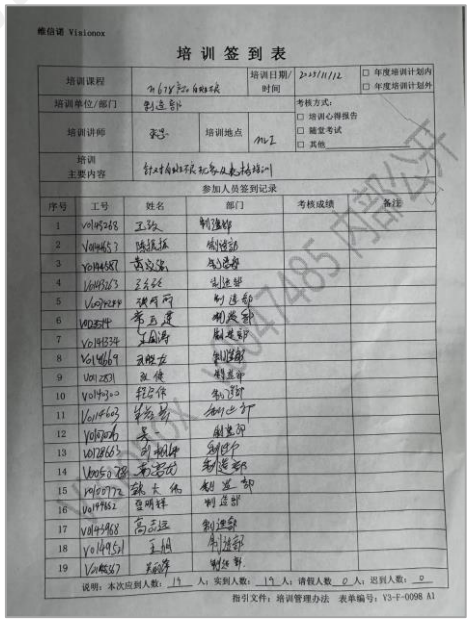
屏体排查-AVI/MVI漏检改善

Visionox

- **AVI Log分析：**调整2nitL32画面灰阶白斑检出参数面积＞25→20，强调后平均浓度＞130→100不良可输出；







- **AVI改善措施：**
- 2nitL32画面灰阶白斑检出参数收严：面积＞25→＞20，强调后平均浓度＞130→＞100；@已上线
- AVI检出斑类不良坐标弹窗提示，供作业人员参考，避免漏检；@已上线

- **MVI改善措施：**
- 对漏检人员进行针对性教育培训，需考核通过再上岗；@已完成
- 对MVI作业人员进行不良品现象教育，强调重点确认2nitL32画面点状白斑；@已完成

模组排查-履历排查

Visionox

- **模组履历分析：**模组履历排查AFT判定OK，产品AFT存在漏检；

L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	Demura		3MDM0702	TRACKOUT	OK	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	SKIPLOT	自动跳站	BC	Demura后电讯检查			WAIT	OK	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	成品检查（AFT）		3MAF0701	RUN	OK	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	成品检查（AFT）		3MAF0701	TRACKOUT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	JNCD&均一性测试（AJU）		3MAJ0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	JNCD&均一性测试（AJU）		3MAJ0701	TRACKOUT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	成品覆膜		3MPA0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	ASSEMBLY	扣料	BC	成品覆膜		3MPA0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	成品覆膜		3MPA0701	TRACKOUT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	UNITOUT	出Unit设备	BC	Pad bending			WAIT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	DETACHLOT	解绑TRAY盘	BC	Pad bending		3MPB0701	WAIT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	Pad bending		3MPB0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	ASSEMBLY	扣料	BC	Pad bending		3MPB0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	Pad bending		3MPB0701	TRACKOUT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	激光打标		3MLM0701	RUN	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKOUT	出账	BC	激光打标		3MLM0701	TRACKOUT	A1	OK
L3MR57E08042EG0	5010316	ZP05	HX11664H258X00078	2P0K25915C017F	TRACKIN	入账	BC	自动组立		3MAS0701	RUN	A1	OK

L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKIN	入账	BC	OTP		3MOT0202	RUN	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	OTPCodeREQUEST	申请烧录码	BC	OTP		3MOT0202	RUN	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKOUT	出账	BC	OTP		3MOT0202	TRACKOUT	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKIN	入账	BC	Demura		3MDM0202	RUN	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKOUT	出账	BC	Demura		3MDM0202	TRACKOUT	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	SKIPLOT	自动跳站	BC	Demura后电讯检查			WAIT	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKIN	入账	BC	成品检查（AFT）		3MAF0201	RUN	OK
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKOUT	出账	BC	成品检查（AFT）		3MAF0201	TRACKOUT	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKIN	入账	BC	JNCD&均一性测试（AJU）		3MAJ0201	RUN	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKOUT	出账	BC	JNCD&均一性测试（AJU）		3MAJ0201	TRACKOUT	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKIN	入账	BC	成品覆膜		3MPA0201	RUN	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	ASSEMBLY	扣料	BC	成品覆膜		3MPA0201	RUN	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	TRACKOUT	出账	BC	成品覆膜		3MPA0201	TRACKOUT	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	UNITOUT	出Unit设备	BC	Pad bending			WAIT	A1
L3MR58E13111BB0	5010425	ZP05	HX11664H259M0002	2P0K25A06C0N11	CREATERISKHOLD	添加强制检	V0117580	Pad bending	宣雯艳		WAIT	A1

模组排查-AFT漏检改善

Visionox

- **AFT LOG分析：**调整L127画面灰阶白斑检出参数面积 > 20→15，强调后平均浓度 > 100→90不良可检出；

- **AFT改善措施：**
- 调整L127画面灰阶白斑检出参数面积 > 30→20，强调后平均浓度 > 100→90不良可输出；已11/9上线

Visionox 内部机密

人员漏检改善

Visionox

■ **模组漏检改善：**

<table>
<tr><th>客诉现象</th><th>漏检分析</th><th>改善对策</th><th>完成时间</th><th>责任人</th></tr>
<tr>
<td>白斑</td>
<td>

1.现象确认：

点灯：W255画面可见白斑

2.履历查询：

成一、FQC履历确认：电灯作业时间，一次直流确认为人员漏检。

<table>
<tr><th>操作时间</th><th>烧录码</th><th>站点说明</th><th>操作人姓名</th><th>入职时间</th></tr>
<tr><td>2025-09-16 05:00:17</td><td>2P0K25915C017F</td><td>成一电讯</td><td>张宏明</td><td>2025/4/25</td></tr>
<tr><td>2025-09-17 16:48:31</td><td>2P0K25915C017F</td><td>成二电讯</td><td>鲁飞</td><td>2025/5/21</td></tr>
<tr><td>2025-10-11 05:24:09</td><td>2P0K25A06C0N11</td><td>成一电讯</td><td>周阳阳</td><td>2025/2/27</td></tr>
<tr><td>2025-10-11 12:25:38</td><td>2P0K25A06C0N11</td><td>成二电讯</td><td>黄玉</td><td>2025/3/28</td></tr>
</table>

3.人员分析：

人员资质符合要求，面谈员工，检验标准及作业手法清楚；

4.漏检原因排查：

漏检原因为电灯现象成点状人员检验速度过快容易忽视，导致漏检

</td>
<td>

1.人员检验标准及技能提升：

1）**标准培训：**每天开班时需先对限样及检验标准对检验员进行教育培训，掌握检验标准；

2）**培训组盲测：**建立“不良样品库”，培训组不定时进行盲测，提高人员检验能力；

3）**成品检盲测：**班组长/复判每日收集不良品，每班次进行盲测，不合格人员下线取消OIC过账权限，线下培训后考核，考核通过开通权限上岗，3次不通过转岗；

4）**专项能力提升：**班组长/复判针对培训组及当班线体盲测结果梳理汇总，BY人员漏检不良项目针对性进行培训教育。

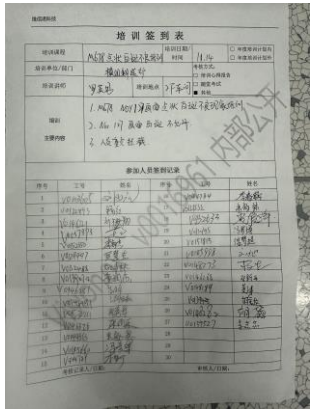
2.过程管控：

1）不良反馈：及时反馈前段制程，加强拦截，同步工艺排查风险，及时止损；

2）增加巡线频率：组长由每日3次巡线检查人员作业手法改为每小时巡线一次，确保每班次的巡线力度在10次以上并覆盖全人员，巡线结果电讯组长下班发出进行监控；

3）成立稽核小组：

①成立稽核小组，随机对人员检验规范进行稽核，如有违规进行处罚，违规三次则调岗；



</td>
<td>11/14</td>
<td>潘威勤/李文涛</td>
</tr>
</table>

拓展视界 提升人类视觉享受

Expanding view and improving the enjoyment of humans vision

Visionox

关注官方微信

关注官方网站